Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS-EST-CRÉTEIL
2025 - 2026

ECUE 10.1 – Squelette et motricité
Activité physique et santé selon les spécificités liées à l'âge

Fiche de cours N°2

Adaptations cardiaques à l'exercice physique

PLAN

I. **Rappels**

II. **Adaptations cardiaques à l'exercice et à l'entraînement**

III. **Bibliographie**

Légendes

Notion nouvelle cette année

Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

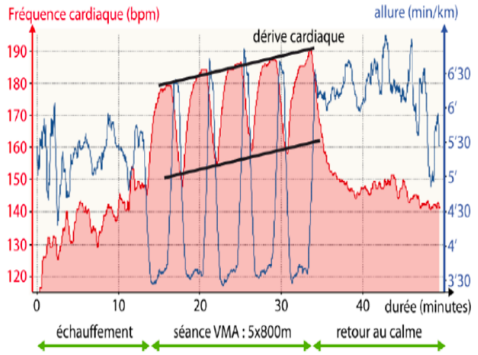
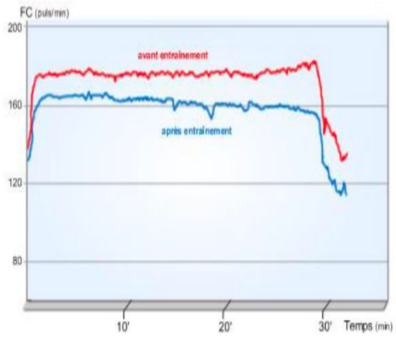
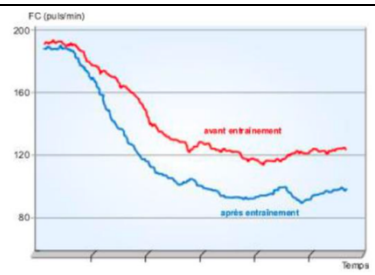
Astuces et méthodes

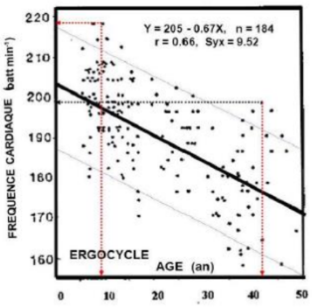
I. Rappels	Le débit cardiaque (Qc)

Caractéristiques	• **= Volume de sang éjecté du ventricule gauche (Ou droit) dans l'aorte (Ou le tronc pulmonaire), à chaque minute**
	• Il est **déterminé** par :
	  ○ Le **volume de sang** propulsé par le **ventricule** à **chaque battement**
	  ○ Le **nombre de battements** cardiaques **par minute**
	• **Formule :**
	  ○ **Débit cardiaque = Fréquence cardiaque (FC) x Volume systolique (VS) = 70 x 75 = 5 250 ml/min ou 5.25 l/min**
	  ▪ Si chaque ventricule se contracte à une fréquence de 75 batt/min
	  Et qu'il éjecte 70 ml de sang chaque fois
	• **Au repos, le débit cardiaque chez l'Homme = 5 l/min-1 au repos**
	• Lors d'un **effort**, il augmente et **peut atteindre les 30 - 40 L·min-1** chez des individus bien entraînés

I. Rappels	**Le volume systolique**
Généralités	• = Volume de fin de diastole moins le volume de fin de systole ○ **Volume systolique VS = Volume télédiastolique VTD – Volume télésystolique VTS** • 3 facteurs règlent le volume systolique dans différentes situations ○ Assurant que les ventricules droit et gauche pompent des volumes de sang égaux : ▪ La **précharge :** L'étirement du cœur avant sa contraction ▪ La **contractilité :** La puissance de la contraction des fibres ventriculaires ▪ La **postcharge :** La pression qui doit être surmontée avant que l'éjection du sang des ventricules puisse commencer
La précharge : l'effet de l'étirement	• Selon la **relation de Frank-Starling** : ○ Le **retour veineux** (= Écoulement du sang veineux dans le cœur) va augmenter ▪ Ce qui entraîne automatiquement une augmentation du débit cardiaque - En dilatant le ventricule - Et en augmentant le volume systolique ○ **Donc plus le volume télédiastolique d'un ventricule augmente, plus l'énergie produite par ce dernier pour éjecter le sang sera grande** • Le **volume ventriculaire** de fin de diastole est déterminé par 2 facteurs clés : ○ La durée de la diastole ventriculaire ○ La pression veineuse
La contractilité	• **= Puissance de la contraction à n'importe quelle précharge donnée** • **Agents à action inotrope positive :** ○ **= Substances qui augmentent la contractilité** ▪ Stimulation de la division sympathique du système nerveux autonome ▪ Certaines hormones comme le glucagon et les catécholamines - Adrénaline et noradrénaline ▪ Concentration de Ca2+ accrue dans le liquide extracellulaire ▪ Drogue digitaline • **Agents à action inotrope négative :** ○ **= Substances qui réduisent la contractilité** ▪ Inhibition de la division sympathique du SNA ▪ L'acidose ▪ Certains agents anesthésiques ▪ Concentration accrue de K+ dans le liquide extracellulaire
La postcharge	• **= Force que doit vaincre le myocarde pour éjecter le sang** ○ Peut être évaluée par : ▪ La **resistance** à l'jection du ventricvule gauche ▪ La **pression artérielle** • **L'éjection** du **sang** commence lorsque : ○ La **pression dans le ventricule droit** est **supérieure** à la **pression du tronc pulmonaire** ▪ 20 mm Hg environ ○ Et que la **pression** dans le **ventricule gauche** est **supérieure à la pression dans l'aorte** ▪ 80 mm Hg environ ○ La pression dans les ventricules force les valvules sigmoïdes à s'ouvrir

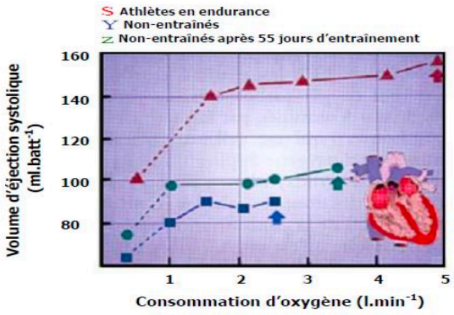
I. Rappels	La fréquence cardiaque (Fc)
Définition	• = **Nombre de battements cardiaques (= Pulsations) par unité de temps** ○ Généralement la minute ○ Peut aussi se définir en cycles par seconde ▪ Par l'inverse de la période
La régulation nerveuse de la fréquence cardiaque	• La **fréquence cardiaque** au **repos** est environ **75 batt/min** ○ Est **inférieure** à la **stimulation du nœud sinusal** qui est de **100 batt/min** • Le cœur est innervé par des **fibres nerveuses sympathiques** et **parasympathiques** : ○ Les fibres **sympathiques** libèrent principalement la **noradrénaline** ○ Les fibres **parasympathiques** proviennent du nerf **vague** GAUCHE ET DROIT ▪ Ces fibres innervent : - Le nœud sinusal - Le nœud auriculo- ventriculaire - Le myocarde auriculaire ▪ Et libèrent principalement de **l'acétylcholine** - Entraîne la diminution de la fréquence cardiaque - En ralentissant la fréquence de la stimulation cardiaque par les fibres autorythmiques • Il y a toujours un **équilibre entre la stimulation sympathique et parasympathique du cœur** ○ Mais les effets parasympathiques prédominent chez la personne au repos • La pression artérielle est régulée via à une **boucle nerveuse réflexe :** ○ Permet de maintenir constante une valeur consigne ▪ Grâce à la mise en jeu : - De capteurs - D'un message afférent - D'un centre nerveux - De messages efférents - D'un effecteur
La régulation chimique de la fréquence cardiaque	• **<u>Deux types de substances chimiques :</u>** ○ **Les hormones** : **L'adrénaline** et la **noradrénaline** ▪ Augmentent l'efficacité du pompage cardiaque ▪ Augmentent la fréquence cardiaque et la contractilité ▪ Exercice et stress entraînent la médullo-surrénale à libérer une plus grande quantité de ces hormones ▪ Hormones thyroïdiennes (Principalement la thyroxine) améliorent également la contractilité et la fréquence cardiaque ○ **Les ions :** ▪ Des concentrations sanguines élevées de K+ ou Na+ entraînent une diminution de la fréquence cardiaque et de la contractilité ▪ Un excès des ions Na+ bloque l'entrée des ions Ca2+ - Et entraîne la diminution de la force de contraction ▪ Un excès de K+ bloque la génération des influx ▪ Une augmentation de Ca2+ extracellulaire accélère les battements cardiaques et en augmente la force

II. Adaptations cardiaques à l'exercice et à l'entraînement	**Évaluation de la fréquence cardiaque 1/2**
Critères d'évaluation	• Elle est utilisée pour : ○ **Évaluer** le **niveau d'intensité d'un exercice** ○ **Évaluer** le **niveau de récupération** ○ **Évaluer** les **effets** d'un **entraînement** • Ces critères ne sont valables que d'une façon individuelle ○ Puisque la fréquence cardiaque varie d'un individu à l'autre au cours d'un même exercice • Elle exprime aussi bien l'adaptation du débit cardiaque que celle des échanges gazeux
Au cours d'un exercice progressif maximal	• La Fc augmente à l'effort de façon linéaire chez les sujets non- entraînés ou entraînés avec : ○ La puissance de l'exercice ○ Ou la consommation d'oxygène ○ Elle peut être influencée par la température ambiante, les émotions, la nervosité, etc • On mesure la Fc dans des conditions réelles de la pratique physique ○ On définit aussi pour le sujet : ▪ Son seuil ventilatoire ▪ Son VO2max ▪ Sa Fcmax = **Fréquence cardiaque maximale** - **= Plafond de la fréquence cardiaque à la fin de l'exercice progressif maximal lorsque le sujet est proche de l'épuisement** ♦ **Fcmax = 220 – âge** *(Astrand 1980)* ♦ **Fcmax = 220 – (0,65 x âge)** *(Jones et Camobell, 1988)* ♦ **Fcmax = 208 – (0.7 x âge)** *(Tanaka et al. 2001)* ○ La pente de la relation Fc/Puissance est variable selon le degré d'aptitude physique du sujet  Variations de la fréquence cardiaque (Fc) pendant un exercice maximal progressif (Buchheit, 2003)
Au cours d'un exercice à intensité constante	• La Fc augmente relativement rapidement ○ Puis stagne en plateau quand l'intensité est maintenue constante ▪ Ce plateau = La **fréquence cardiaque d'équilibre** ou de **steady state** - = Niveau optimal pour lequel la fréquence cardiaque satisfait les besoins de l'exercice • Pour une même puissance absolue d'exercice : ○ Fc diminue après une période d'entraînement ○ Après quelques semaines d'entraînement : ▪ Sujet entraîné présente une baisse de sa Fc sur un même exercice effectué avant la période d'entraînement  Variations de la fréquence cardiaque pendant un exercice sous-maximal de 30 min à intensité constante avant et après 4 semaines d'un entraînement aérobie réalisé par des sujets non-entraînés.
Au cours de la récupération	• A la fin d'un effort : ○ La Fc peut rester élevée pendant 5 à 10 secondes ○ Diminue très rapidement ○ La baisse de la Fc est d'autant plus importante que l'athlète est entraîné  Evolution de la récupération cardiaque après un même exercice de course nt et après une période d'entraînement (Wilmore et Costill, 2008).

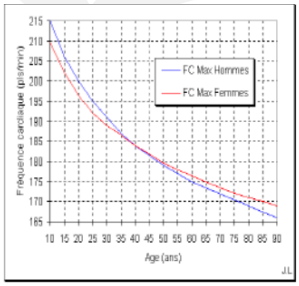
II. Adaptations cardiaques à l'exercice et à l'entraînement	**Évaluation de la fréquence cardiaque 2/2**
Mécanismes d'augmentation de la Fc à l'exercice	• La Fc s'élève et se maintient à un plateau dont le niveau est fonction de la dépense énergétique ○ Augmentation de l'activité sympathique qui s'exerce sur le nœud sinusal ○ Diminution de l'activité parasympathique ○ Augmentation de la sécrétion des catécholamines
Evolution de la fréquence cardiaque en fonction de l'âge	• Fc maximale chez les enfants et les adolescents = 195 à 215 batt.min-1 • Fc maximale diminue jusqu'à l'âge adulte de 0,7-0,8 batt.min-1 par an  Fréquence cardiaque maximale en fonction de l'âge chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte : la dispersion des points rend inutilisable d'une valeur moyenne de FC max pour un âge donné. Adopte de Léger et al. 1990 et 1990
Effets de l'entraînement	• L'augmentation de la Fc avec l'intensité de l'effort est linéaire • Pour une consommation d'O2 de 2 l/min, la Fc des athlètes est inférieure de 20 batt/min à celle des sédentaires ○ La Fc des sédentaires augmente plus rapidement que celle des entraînés • La pente de la Fc diffère donc d'un individu à l'autre • Sujets entraînés : ○ Présentent une **bradycardie** de repos ▪ Due à l'augmentation de l'activité parasympathique et la diminution de l'activité sympathique ○ Fc diminue de **1 batt/min** chaque semaine pendant les premiers mois d'entraînement ○ L'entraînement aérobie réduit aussi la Fc à l'exercice sous-maximal ○ Après six semaines d'entraînement modéré : ▪ Réduction est de l'ordre de 20 à 40 batt/min ▪ L'entraînement s'accompagne d'une récupération cardiaque plus rapide

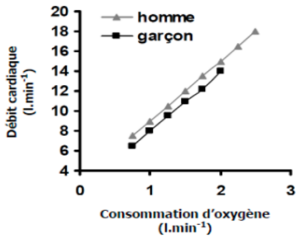
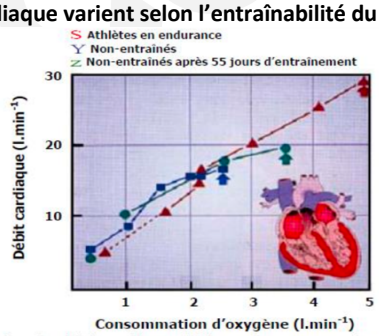
II. Adaptations cardiaques à l'exercice et à l'entraînement	**Évaluation du volume d'éjection systolique (VES ou VS) 1/2**
Définition du VES	• **= Volume de sang éjecté par chaque ventricule à chaque battement** ○ Il est influencé par la puissance de l'exercice et la position du corps ○ Il est toujours plus faible en position debout qu'en position couchée
Evolution du VES au cours d'un exercice progressif maximal	• Au **repos** et en **position debout** : ○ Volume d'éjection systolique est de **70 ml** environ chez l'adulte • **Au cours d'un exercice à charge progressivement croissante :** ○ Volume d'éjection systolique augmente proportionnellement avec la puissance ▪ Devient maximal pour une charge de travail sous maximale : - = Pour une consommation d'oxygène située entre 40 et 50% de la VO_2 max ▪ Au-delà de cette intensité relative d'exercice : - Le volume d'éjection systolique ne varie plus - Donc entre 50 et 100% de la VO2max : L'augmentation du débit cardiaque dépend presque uniquement de l'augmentation de la fréquence cardiaque • Chez les sujets actifs mais non entraînés : ○ VES passe de **50-60 ml** au repos à **120 ml** maximum à l'exercice • Chez les sujets très entraînés en endurance : ○ VES passe de **80-110 ml** au repos à **160- 200 ml** à l'exercice maximal Valeurs du VES de repos et maximal en fonction de l'entraînement. • **Conclusion :** ○ L'athlète en endurance présente un VES beaucoup plus important au repos et pendant l'exercice maximal que le sujet sédentaire ▪ En exercice maximal : - Sédentaire : VES = 100 - 120 ml - Sportif : VES = 170 - 200 ml ○ C'est entre 40 et 50% du VO_2max que le VES atteint son maximum ○ Durant la phase de transition du repos à l'exercice, les sujets sédentaires présentent une faible augmentation du VES ○ L'augmentation du débit cardiaque dépend essentiellement de l'augmentation de la Fc ○ L'augmentation du Qc chez les sujets entraînés dépend de l'élévation de la Fc et de l'amélioration du VES ▪ Dont la valeur est supérieure de 60% à celle de repos

	VES repos (ml)	VES maximal (ml)
Non-entraîné	55 - 75	80 - 110
Entraîné	80 - 90	130 - 150
Très entraîné	100 - 120	160 - >220



Variations du volume d'éjection systolique (VES) pendant un exercice maximal progressif chez des athlètes en endurance (S) et chez des non-entraînés avant (Y) et après 55 jours d'entraînement aérobie (Z). Les flèches indiquent les valeurs maximales (Saltin, 1969).

II. Adaptations cardiaques à l'exercice et à l'entraînement	**Évaluation du volume d'éjection systolique (VES ou VS) 2/2**
Mécanismes d'augmentation du VES à l'exercice	• **Toute augmentation du volume télédiastolique du ventricule gauche** (C'est à dire du remplissage ventriculaire) doit être en **faveur de la loi de Frank-Starling** ○ Intervient pour les faibles niveaux d'exercice ○ Résulte d'une augmentation de l'écoulement du sang veineux dans le cœur ○ L'augmentation du retour veineux entraîne automatiquement une augmentation du volume systolique en dilatant le ventricule • **Toute diminution du volume télédiastolique du ventricule gauche doit témoigner d'une meilleure contractilité myocardique** ○ L'augmentation de la contractilité myocardique a un effet plus important au cours des exercices à intensité élevée
En fonction de l'âge	• Enfants et adolescents présentent un VES de repos et maximal moins important que les adultes ○ Le volume du cœur et le volume du sang sont plus petits chez l'enfant ▪ Donc le VES est moins important  Evolution du VES en fonction de l'âge (Wilmore et Costill, 2006).
Effets de l'entraînement	• L'importance du VES des athlètes dépend d'un accroissement du volume ventriculaire = pPrécharge ○ « **Hypertrophie** » ○ Dû à **l'augmentation du volume plasmatique** avec **l'entraînement** ▪ Par l'action de **l'aldostérone** - = Hormone secrétée par les cortico-surrénales qui augmente la réabsorption de l'eau donc le volume plasmatique

II. Adaptations cardiaques à l'exercice et à l'entraînement	**Évaluation du débit cardiaque (Qc)**
En fonction de l'âge	• **Débit cardiaque de repos quasiment le même chez les enfants et les adultes** ○ Au repos, les enfants présentent une Fc plus importante et un VES moins important que les adultes ○ Pour les adultes c'est l'inverse  Evolution du Qc en fonction de l'âge (Wilmore et Costill, 2006).
Au cours d'un exercice progressif maximal	• Chez le **sujet normal**, allongé, dans les conditions basales : ○ **Le débit cardiaque = 5 - 6 l/min** ○ Est **plus élevé** : ▪ Chez **l'homme** que chez la femme ▪ Chez le **sujet jeune** que chez le sujet âgé ○ **Sédentaire : Qc = 70 batt/min x 71 ml = 5 000 ml** ○ **Entraîné : Qc = 50 batt/min x 100 ml = 5 000 ml** • **L'exercice physique** est à l'origine des **débits les plus élevés** ○ Quatre à cinq fois supérieurs aux valeurs de repos • La **position du sujet** lors de **l'effort influence l'évolution du débit cardiaque** ○ Plus élevé en position couchée qu'en position debout • **Qc augmente linéairement avec l'intensité de l'exercice** ○ Pour atteindre **20 à 40 l/min** • **Les valeurs du débit cardiaque varient selon l'entraînabilité du sujet**  Variation du débit cardiaque (Qc) pendant un exercice maximal progressif chez des athlètes en endurance (S) et chez des non-entraînés avant (Y) et après 55 jours d'entraînement aérobie (Z). Les flèches indiquent les valeurs maximales (Saltin, 1969).
Mécanismes d'augmentation du Qc à l'exercice	• Débit **sanguin augmente proportionnellement à l'intensité de l'exercice** • Au **début de l'effort avant l'atteinte de 50% du VO_2 max** : ○ Augmentation du VES par dilatation ventriculaire constitue le principal mécanisme d'augmentation du débit cardiaque chez les sportifs ○ A l'opposé, chez les non-entraînés, le mécanisme essentiel est l'augmentation de la Fc • A **partir d'une intensité supérieure à 50% du VO_2 max** : ○ Pour les sujets non-entraînés et entraînés le Fc constitue le principal mécanisme d'augmentation du débit cardiaque puisque le VES s'est stabilisé
Effets de l'entraînement	• Le débit cardiaque au **repos** et à **l'exercice sous-maximal** reste inchangé après l'entraînement • Le Qc maximal augmente dans en réponse à l'augmentation du volume d'éjection systolique chez les sujets entraînés Valeurs maximales de la consommation d'oxygène, de la fréquence cardiaque, du volume d'éjection systolique et du débit cardiaque chez des sujets entraînés et sédentaires. (table ci-dessous)

	VO_2max (l.min⁻¹)	Fc max (batt.min⁻¹)	VES max (ml.batt⁻¹)	Oc max (l.min⁻¹)
Non-entraînés	3,2	200	100	20,0
Entraînés	5,2	190	160	30,4